Άσκηση 1

α) $1: (x, y_b, z_1)$ $2: (x, y_b, z_2)$
$1: (x, y_t, z_1)$ $2: (x, y_t, z_2)$

$x=1$, $y_b=2$, $y_t=4$, $z_1=6$, $z_2=8$

$1: (1,2,6)$ $2: (1,2,8)$
$(1,4,6)$ $(1,4,8)$

Ύψος 1: $h_1 = y_t - y_b = 4-2 = 2$

Ύψος 2: $h_2 = y_t - y_b = 4-2 = 2$

$h_1 = h_2$ άρα έχουν ίδιο ύψος

β)
$$\begin{cases} x = \dfrac{fX}{Z} \\ y = \dfrac{fY}{Z} \end{cases}$$

$$x_1 = \frac{2 \cdot 1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$y_1 = \frac{2 \cdot 2}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$x_1' = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

$$x_2 = \frac{2 \cdot 1}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

$$x_2' = \left(\frac{1}{4}, 1\right)$$

$$y_2 = \frac{2 \cdot 4}{8} = \frac{8}{8} = 1$$

γ)

Σώλος στο Z_1:

$$y'_t = \frac{f Y_t}{Z_1} = \frac{2 \cdot 4}{6} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

$$y'_b = \frac{f Y_b}{Z_1} = \frac{2 \cdot 2}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Σώλος στο Z_2: $y'_t = \frac{f Y_t}{Z_2} = \frac{2 \cdot 4}{8} = \frac{8}{8} = 1$

$$y'_b = \frac{f Y_b}{Z_2} = \frac{2 \cdot 2}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

Μήκος L_1: $y'_t - y'_b = \frac{4}{3} - \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$

Μήκος L_2: $y'_t - y'_b = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

Παρατηρούμε ότι $L_1 > L_2$ και αυτό γιατί $Z_2 > Z_1$, κάθως ο σώλος με το Z_1 είναι πιο κοντά στη κάμερα, άρα θα δείχνει μεγαλύτερος

δ) Το συμπέρασμα δεν αλλάζει καθώς το f, εστιακή απόσταση, δοτ και κα αλλάξει το $L_1 > L_2$ πάντα καθώς το αποτέλεσμα εξαρτάται από τις συνεταγμένες και όχι από το f.

Στύλος στο z_1:

για $f=3$: $y't = \frac{f \cdot y_t}{z_1} = \frac{3 \cdot 4}{6} = \frac{12}{6} = 2$

$y'b = \frac{f \cdot y_b}{z_1} = \frac{3 \cdot 2}{6} = \frac{6}{6} = 1$

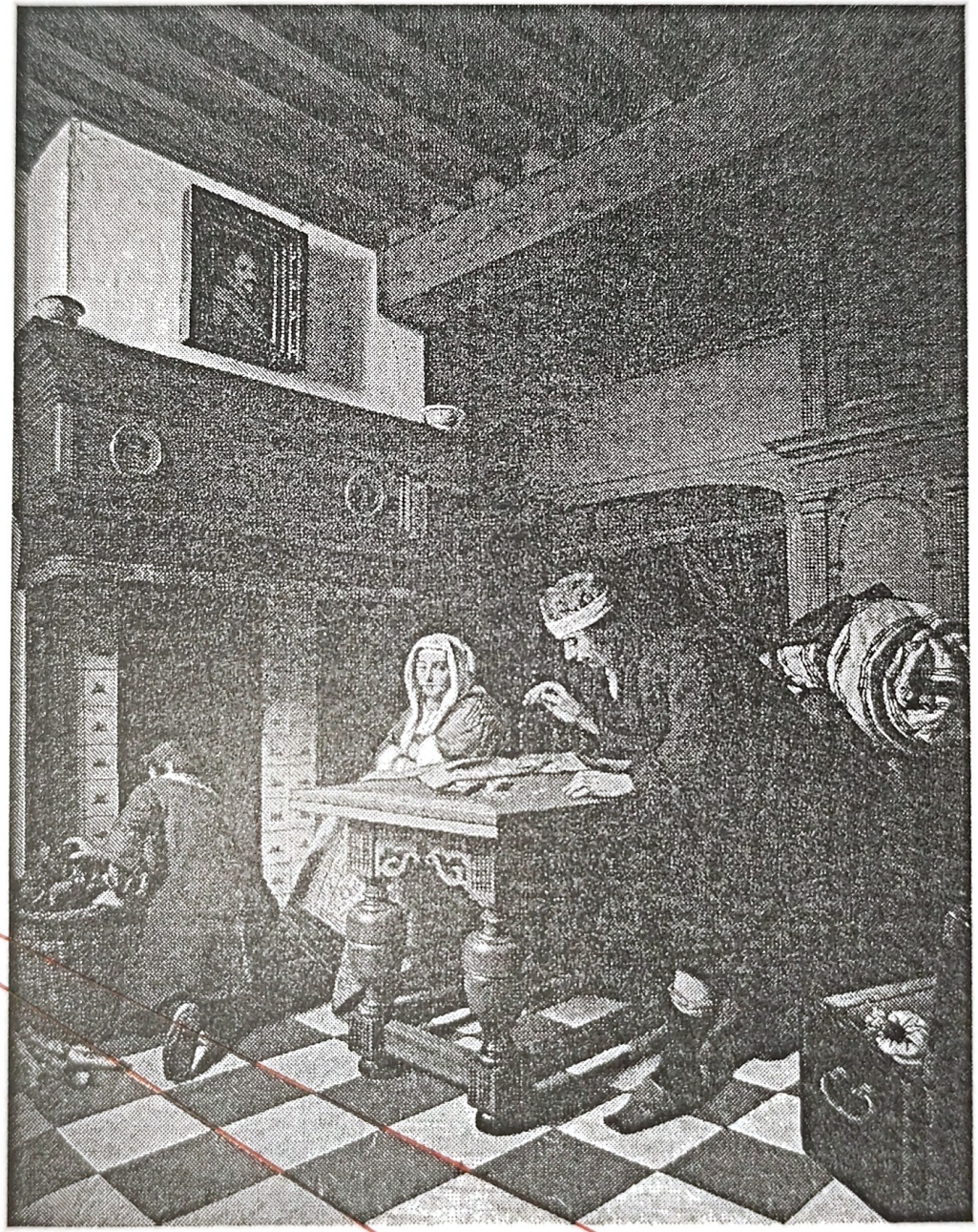
Στύλος στο z_2: $y't = \frac{f \cdot y_t}{z_2} = \frac{3 \cdot 4}{8} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$

$y'b = \frac{f \cdot y_b}{z_2} = \frac{3 \cdot 2}{8} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$

Μήκος L_1: $y't - y'b = 2 - 1 = 1$

Μήκος L_2: $y't - y'b = \frac{3}{2} - \frac{3}{4} = \frac{6}{4} - \frac{3}{4} = \frac{3}{4}$

Πάλι $L_1 > L_2$



Empirio Purio

LG
VENTO AB
ASUS CHASSIS
Microsoft